

Universidad Tecnológica de Panamá
Centro Regional de Chiriquí
Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales

Materia:

Organización y Arquitectura de Computadoras

Proyecto:

Instalación, Integración y Validación de Componentes de Hardware en
Sistemas de Cómputo

Profesora:

Yarisol Castillo

Estudiantes:

Aisleisy Concepción 4-828-1003

Axel Caballero 4-828-1844

Yuleisy Saira 4-825-692

Fecha:

22/04/26

Grupo:

2IL141

I Semestre 2026

1. Introducción

Las computadoras son uno de los pilares de la sociedad moderna, conocer la organización y características de cada uno de sus componentes es importante para comprender su funcionamiento y el nivel de cuidado que se debe tener al momento de manipularlos. En base a esto, en este laboratorio estaremos realizando el desmontaje de componentes como el procesador (CPU), RAM y disco duro de una computadora, además se estará haciendo el reemplazo de los mismos por componentes reutilizados de otros dispositivos.

2. Objetivos

Objetivo general

Aplicar conocimientos técnicos de arquitectura de computadoras en un entorno práctico

Objetivos específicos

- Experimentar el proceso de diagnóstico, validación y reemplazo de componentes de una computadora.
- Reforzar los conceptos sobre arquitecturas, compatibilidad y seguridad en el manejo de herramientas de manera práctica.

3. Marco teórico

Las computadoras están estructuradas por un conjunto de componentes electrónicos conectados entre sí para procesar, almacenar y transferir información. Aunque a lo largo de los años estas han ido evolucionado en sus capacidades, estructura y rendimiento, no ha cambiado la arquitectura y organización general de las computadoras, manteniéndose entre la interacción de un procesador, con la memoria y los dispositivos de almacenamiento.

El componente principal es el procesador, en este caso el Intel Core i3-3240 basado en la arquitectura Ivy Bridge, el cual cuenta con 2 núcleos físicos y 4 hilos de ejecución. Esta se encarga de todos los procesos de cálculo y ejecución de instrucciones, además es el encargado de interconectar cada uno de los componentes de una PC. La memoria RAM es el medio que almacena información de manera temporal y rápida, para que la computadora la utilice en el momento. En ese caso, empleamos dos módulos DDR3 de 4GB cada uno, configurados en doble canal, lo que permite aumentar el ancho de banda y mejorar el rendimiento del sistema. Por otro lado, como almacenamiento interno se integra un disco duro mecánico Western Digital de 160GB con interfaz SATA II con una velocidad de 7200RPM. Este tipo de dispositivo almacena información de manera permanente y que se denomina de “solo lectura”, es decir, el usuario no puede alterar el contenido una vez que se almacenó esa información, solo puede instalarlo o desinstalarlo.

A pesar de los cambios que ha sufrido la estructura de las computadoras a lo largo de los años, la interacción de estos componentes sigue la misma jerarquía que hace décadas, donde se almacena la información en los discos duros o dispositivos de almacenamiento, se cargan a la memoria RAM y finalmente son procesados por la GPU. Este flujo de información es esencial para el funcionamiento del sistema.

4. Metodología aplicada

A. Análisis del Sistema

- Chipset:
 - Intel H61 Express Chipset.
 - Compatibilidad para Intel Core i3/i5/i7 (2a y 3a Generación).
 - Compatibilidad para Intel Pentium e Intel Celeron.
- Buses
 - 2x DDR3 DIMM Sockets (hasta 16 GB de memoria).
 - 1x PCIe x16 slot (3.0)
 - 1x PCIe x1 slot (2.0)
 - 2x PCI Slots
 - 4x SATA II (3 Gb/s)

B. Selección de componentes

- **Intel Core i3 - 3240 3.40 GHz**
Basado en arquitectura Ivy Bridge, con 2 núcleos físicos y 4 hilos de ejecución, con soporte de hasta 32GB de RAM y almacenamiento limitado por la placa madre.
- **Samsung 4GB 1600 MHz y ADATA 4GB 1333 MHz**
DDR3/DDR3L, con un consumo energético de 1.5 y 1.35 volitos respectivamente.
- **Western Digital Caviar Blue 160 GB SATA II**
Con un caché de 8 MB y una velocidad de 7200RPM, y consumo energético de 7 a 8w en uso.

C. Proceso de instalación

https://utpac-my.sharepoint.com/:f/g/personal/aisleisy_concepcion_utp_ac_pa/IgDzuUIFE3lCQ7zXd9dBRy_Acd5RFZp3-qOAluQuDeYcBQ?e=wzrHjM

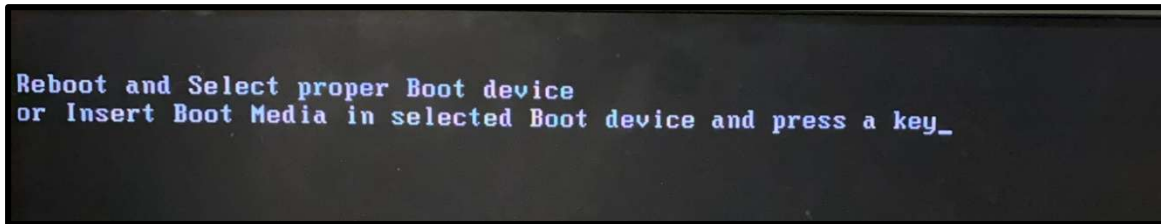
D. Configuración y puesta en marcha

https://utpac-my.sharepoint.com/:f/g/personal/aisleisy_concepcion_utp_ac_pa/IgDzuUIFE3lCQ7_zXd9dBry_Acd5RFZp3-qOAluQuDeYcBQ?e=wzrHjM

E. Validación y pruebas

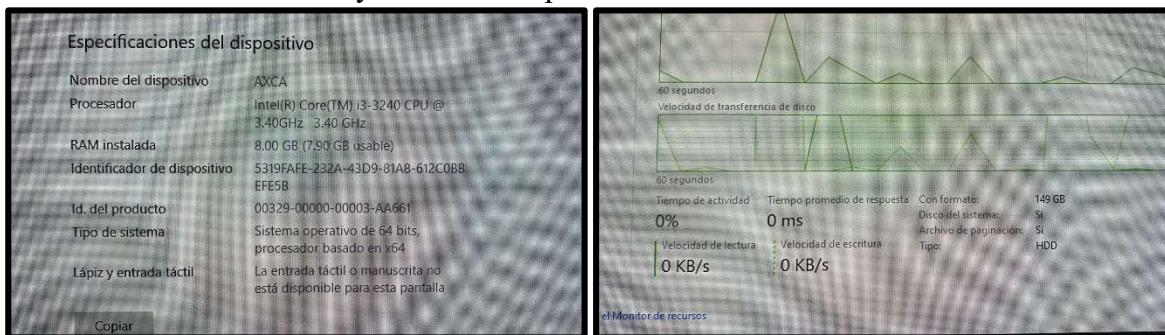
Estado inicial:

- Contaba únicamente con 2 GB de RAM
- No entraba al sistema (Disco duro dañado)



Estado final:

- Cuenta con 8 GB de RAM
- Entra al sistema y funciona sin problemas



5. Recomendaciones

- Podrían surgir problemas ya que las memorias RAM cuentan con velocidades diferentes, lo que puede limitar al sistema a la velocidad menor.
- Sacar y poner los procesadores con cuidado, ya que podemos dañar los pines y eso afectaría toda la placa madre.
- Colocar con cuidado las tarjetas de memoria RAM porque también podemos dañar los pines si se le aplica mucha fuerza.

6. Conclusiones

Este proyecto supuso una gran experiencia de aprendizaje, donde pudimos experimentar de manera real lo que es el proceso de ensamblaje y desensamblaje de una computadora de escritorio, tomando en cuenta consideraciones claves como la seguridad y la compatibilidad a la hora de elegir los componentes, para lograr un resultado satisfactorio, obteniendo una mejora en cuanto a la velocidad y funcionalidad del sistema, al reemplazar componentes claves como el procesador, memoria RAM y disco duro.